空间选择会改变共识；人数增加并非单向升质

最终结果报告 · 2026-10-31 · 普通 Manual · 筛除前后双版本

17图 / 9楼	584 → 553	51 / 51	259,310
最终研究范围	筛除31份人工“都不符合”	完整目标参考可计算	唯一物理端点

本轮已完成个人评分、三种目标兼容池、整图筛除对照、自然人数过程、精确有限集合、固定面板、全部17图曲线和代表机制。空间采用最终人工裁决；人员和空间归属均未依据Q高低反选。

可以采用的研究判断

问题	得到支持的结果	必须保留的条件
人工筛除有什么作用?	同图同为10人，B8L2同路径配对均值变化 **+0.47**；10图升、2图降、5图相同。完整率 +2.34 个百分点。	改善幅度温和；不是每图、每个指标都提高。
按全部空间兼容组队有什么作用?	同为10人，完整率 **+10.68 个百分点**，13/17图上升；质量波动在12/17图减小。	B8平均差仅 +0.04，5图升、10图降、2图相同；低尾均值改善也非所有图同向。
人数增加会持续提高Q吗?	筛后6→10人：完整率全部17图上升，平均+12.61个百分点；但B8在12/17图下降，配对均值−1.62。	要同时观察质量、形成率与人数奇偶波动，不能只报一条均值曲线。
两侧空间能直接判优劣吗?	个人用兼容参考后，空间1在13/13图、空间2在10/12图获得更高B8。	这是同一原答换参考的评分变化；不同侧的人群及目标不同，不能解释成选择某侧改善了行为。

主结论：空间兼容性最清楚的作用体现在共识能否形成、哪些结构进入和退出，以及成员变化带来的波动。平均Q、低尾和成功率需要分别报告；这些结果共同刻画门洞交界处的标注不确定性。

结果来源：PAIRED_COMPARISON_SUMMARY.csv；PAIRED_NUMBERS_INTERVAL_SUMMARY.csv；LOW_TAIL_AND_SPREAD_SUMMARY.csv；INDIVIDUAL_TARGET_CHANGE_SUMMARY.csv。全文默认图片等权；逐楼结果及反例名单随表交付。

研究范围与逐图实际容量

基础清单708份：继承排除19份、两张pRb的OOS共70份、q9-24待定35份，互斥扣除后为584份。W019、W026继续排除。8份缺点记录已包含在排除或OOS中，不重复扣除。584份均来自Manual，涉及57名人员。

人工判定“都不符合”的31份从整图候选中移除，得到553份。剩余：空间1为82份、空间2为70份、全部兼容367份、归属待定34份。前三类共519份，42个非空目标池；其中37池人数≥3，另5池合计9份，仅作个人或两人补充。

图	筛前	筛后	空间1	空间2	全部兼容	待定
2t7-07	35	34	0	4	27	3
7y-06	34	32	16	2	13	1
7y-10	34	32	6	2	21	3
7y-18	35	32	8	5	16	3
B6-42	35	33	6	0	27	0
B6-43	35	31	5	9	13	4
S9-08	35	34	4	12	14	4
b8-08	35	32	18	0	14	0
jh-09	35	34	6	8	17	3
jh-14	35	29	3	3	20	3
jtc-12	35	35	4	3	24	4
q9-04	33	29	1	5	22	1
q9-13	33	31	2	2	23	4
uNb-21	34	34	0	0	34	0
uNb-25	34	34	0	0	33	1
uNb-47	32	32	0	0	32	0
uNb-83	35	35	3	15	17	0

> 三个空间兼容池筛前后成员完全相同，质量与人数曲线也完全相同；双版本差异只发生在整图混合候选对照。待定34份留在合法整图混合候选中，不进入三目标兼容池。

结果来源：stage01_pools/IMAGE_CAPACITY.csv、最终身份台账和POOL_DEFINITIONS.json。13个空间1非空池中11池≥3；12个空间2非空池中9池≥3；全部兼容17池均≥3。两侧同图同人数≥3有7图，≥5仅3图，≥10为0图。

评价方法与个人原答结果

保持现行v2.1口径

融合使用冻结gap=7.5与MV50，支持门槛为[n/2]；原答n=1不作单人融合，n=2独立补充，主融合分析从n≥3开始。B8L2为主结果，D10为方向敏感性，IoU3D100为对照。B8L2采用100/[1+hypot(F,D)+H]，高度块在L2之外；dir表示自身最佳正交轴残差。

自然过程沿用256条嵌套人员排列，按冻结池过滤，以同一基础排列配对。小池N≤10完整枚举所有子集；较大池保存自然MC及n=1、N−1、N的完整有限集合。重复团队在自然过程保留出现频次，不能当成独立团队。固定面板与每个人数的最大支持分别交付。

个人质量：精确有限原答均值

人员池	可评图	楼	B8图片等权	B8楼等权
整图筛前	17	9	29.70	27.53
整图筛后	17	9	30.60	28.35
全部兼容	17	9	35.08	32.88
空间1兼容	13	8	39.11	39.97
空间2兼容	12	8	33.43	34.52

同一整体参考下，筛除后个人B8平均提高**0.90分**，11图提高、1图降低、5图相同；唯一负向图为b8-08（−0.48）。被筛除31份的记录等权B8为9.40，但这不代表全部人群中“乱标”的分数或比例。

同一份单侧原答改用最终兼容参考：空间1的82份原答对应13图，逐图平均差+26.22，13/13图为正；空间2的70份对应12图，平均差+14.94，10/12图为正。负向为7y-10（2人，−2.27）与jtc-12（3人，−39.93）。这些差异表达参考范围匹配程度，不是人员重新标注后的变化。

> 736个个人“原答×合法目标”评分均可计算；这不是736份独立原答。13份历史ring确认旗继续保留，当前完整原答可算诊断Q，不把其历史确认状态称作融合失败。

结果来源：INDIVIDUAL_AGGREGATE_METRICS.csv、INDIVIDUAL_POOL_COMPARISON_SUMMARY.csv、INDIVIDUAL_TARGET_CHANGE_BY_IMAGE.csv；最终个人导出INDIVIDUAL_TARGET_SCORES.csv。

相同人数对照：质量、形成率与低尾

下表质量差先在同一图、同一路径的两端均可评分时计算，再按图片等权汇总。失败概率使用所有尝试。它们与“各臂自身可评样本的均值相减”是不同估计量，完整源表分别保留。

对照	n	图/楼	ΔB8	B8正/负/同	ΔD10	Δ3D IoU	完整率Δpp
筛后−筛前	3	17/9	+0.58	10/2/5	+0.62	+0.62	+2.78
筛后−筛前	6	17/9	+0.43	10/2/5	+0.45	+0.37	+2.64
筛后−筛前	10	17/9	+0.47	10/2/5	+0.49	+0.48	+2.34
筛后−筛前	20	17/9	+0.70	9/3/5	+0.72	+0.59	+2.80
全部兼容−筛后	3	17/9	+2.75	9/6/2	+2.89	+1.42	+10.34
全部兼容−筛后	6	17/9	+0.06	5/10/2	+0.02	-1.21	+16.34
全部兼容−筛后	10	17/9	+0.04	5/10/2	-0.01	-1.33	+10.68
全部兼容−筛后	20	10/7	-0.36	3/5/2	-0.43	-0.62	+1.05

10人时的条件低尾与成员波动

对照	指标	来源	目标	差	正/负/同
筛后−筛前	图内P10	27.97	28.94	+0.97	8/4/5
筛后−筛前	图内标准差	12.85	12.32	-0.52	3/9/5
全部兼容−筛后	图内P10	28.94	35.12	+6.18	8/7/2
全部兼容−筛后	图内标准差	12.32	6.44	-5.89	3/12/2

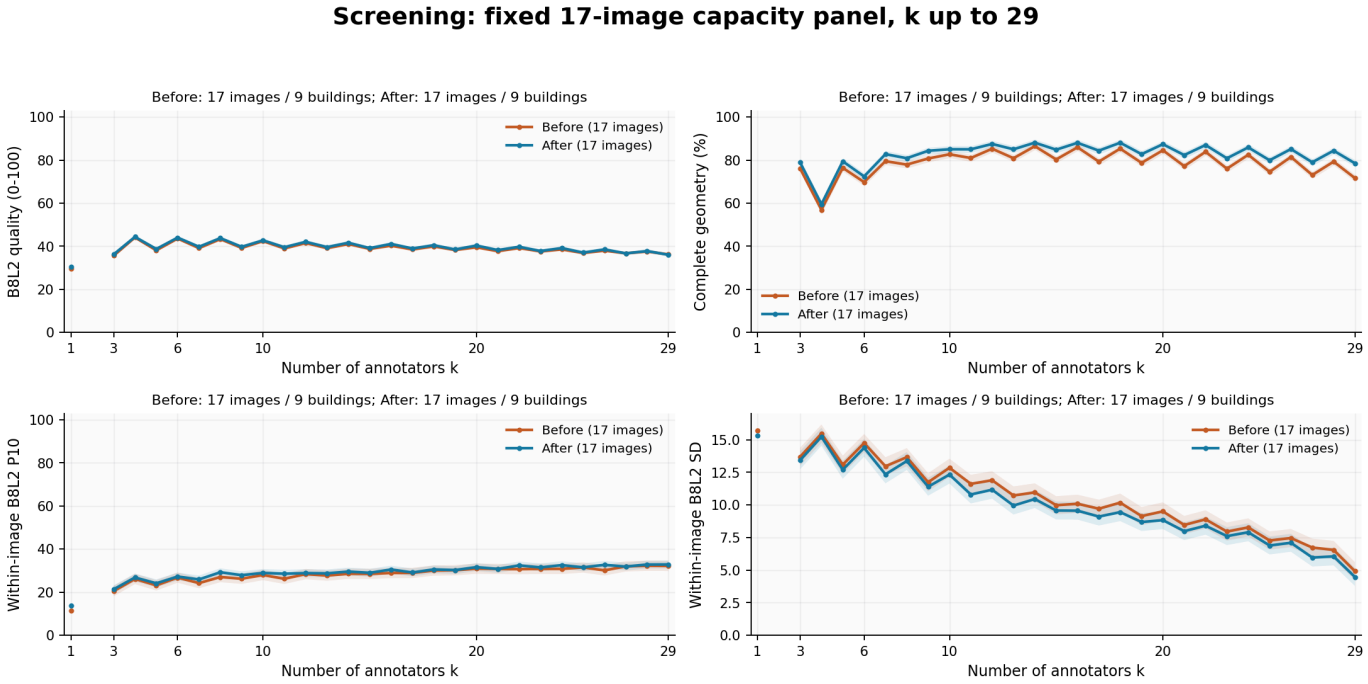
图内P10先在每图可评团队分布计算，然后对图等权，不是把所有可评团队混在一起的总体P10。标准差下降表示本次有限成员池内波动减小。兼容池通常更小，10人占可用池的比例为29%–77%，筛后混合池为29%–34%；较高采样占比也会缩小有限总体波动，不能把全部SD下降都归因于人员或空间同质性，更不代表对新人、房间的泛化误差。

全部兼容的平均B8差接近0，平均路径绝对差仍达**7.90分**：不同成员与结构确实造成了变化，只是正负方向抵消。D10同样接近0，而IoU3D100均值下降1.33。不能把“更容易形成完整输出”改写成“多数图片升质”。

> 在10人条件，筛后完整率为85.04%，全部兼容为95.73%；后者相对前者13图提高、2图降低、2图不变。全部兼容B8的P10均值提高6.18，但只有8图提高、7图下降、2图相同；更明确的多数规律是标准差12图下降。

结果来源：PAIRED_COMPARISON_SUMMARY.csv（maximum_support_at_k）；MAXIMUM_SUPPORT_CURVES.csv；LOW_TAIL_AND_SPREAD_SUMMARY.csv。

筛除前后的自然人数曲线



Shading: 95% whole-path Monte Carlo simultaneous bands, fixed images.
All 17 images / 9 buildings have capacity; each metric additionally reports fixed observed support.
k=1 is the Natural256 original-answer marginal; exact all-person means are tabulated separately. k=2 is separate; missing Q is not zero.

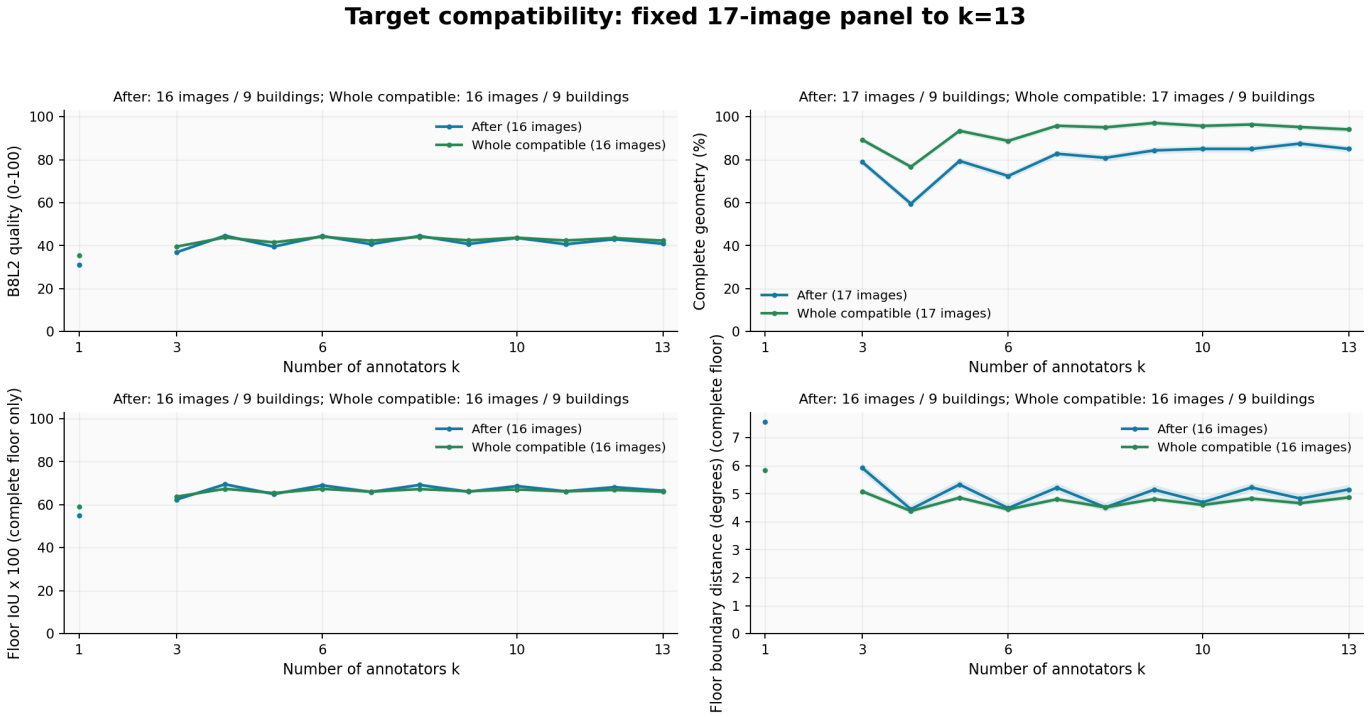
固定容量面板：17图、9楼。Q、低尾和标准差在可评分输出内定义；完整率使用全部尝试。阴影按冻结路径分层重抽2000次，属于该固定样本的路径不确定性。

筛后人数变化	图/楼	配对ΔB8	B8正/负/同	完整率Δpp	完整率正/负/同
3→6	17/9	+6.81	17/0/0	-6.50	4/13/0
6→10	17/9	-1.62	5/12/0	+12.61	17/0/0
10→20	17/9	-2.35	6/11/0	+2.34	12/5/0
20→30	15/9	-3.47	6/9/0	-5.29	6/4/5

增加人数同时改变局部支持票和连接候选，不保证Q或完整率单调。特别是6→10，完整率17/17图提高，但12/17图的双端可评质量下降。20→30只剩15图；该区间完整率平均下降5.29个百分点，方向却是6升、4降、5同，均值受少数较大下降影响。

结果来源：SCREENING_FIXED17_MAIN；PAIRED_NUMBERS_INTERVAL_SUMMARY.csv；逐图详表保留from-only、to-only和两端都不可评的路径数。

空间兼容组队与MV50人数波动



Shading: 95% whole-path Monte Carlo simultaneous bands, fixed images.
Both populations are evaluated against the same frozen whole-image reference; candidate scopes differ.
k=1 is the Natural256 original-answer marginal; exact all-person means are tabulated separately. k=2 is separate; missing Q is not zero.

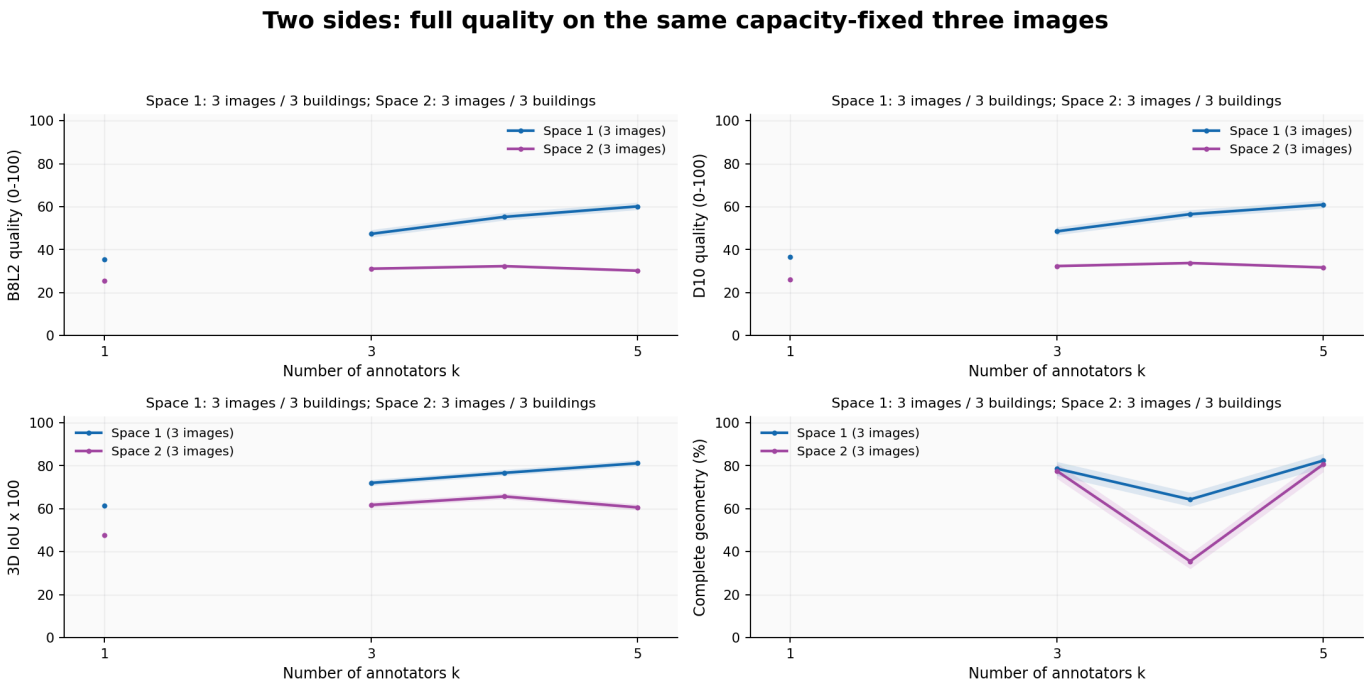
共同容量17图、9楼的全部空间对照。整段Q置信带使用在所有展示人数都有可评Q的16图；完整率仍用17图。正文逐k配对表不以这16图替代17图的最大可评支持。

筛后相邻人数	配对ΔB8	B8正/负/同	完整率Δpp	完整率正/负/同
3→4	+6.22	17/0/0	-19.39	0/17/0
4→5	-5.18	1/16/0	+19.90	17/0/0
5→6	+4.85	17/0/0	-7.01	1/16/0
6→7	-4.21	1/16/0	+10.34	17/0/0
9→10	+3.13	17/0/0	+0.71	8/9/0
10→11	-3.36	1/16/0	-0.02	12/5/0

3→4的门槛仍为2票，恰半数支持的节点更容易成为候选；4→5门槛上升到3票。实际统计中3→4无连接率增加27.46个百分点，4→5降低30.35个百分点，和完整率大幅交替变化相连。但仅有选中票数仍不能断定互斥表达同时过票；逐例连接票账另行验证。

结果来源：ADJACENT_FOCAL_SUMMARY.csv、ADJACENT_STATE_TRANSITIONS.csv、PARITY_FIXED_PANEL_SUMMARY.csv。相邻结果均为17图9楼；Q仅用对应相邻两端共同可评路径。

空间1与空间2：可比较范围及重要反例



两侧共同容量只支持3图延伸到5人：7y-18、B6-43、jh-09，来自3楼。每侧目标、可用成员均不同；本图描述条件差异，不是随机指定同一人员去标另一侧的因果效应。

在3人时，两侧都有容量的为7图6楼；双端Q共同可评仅6图（jh-14空间2无法形成完整输出），空间2−空间1的B8同路径差平均−15.88，2图正、4图负。5人时共同支持为3图，平均差−29.51，1图正、2图负。没有任何图片能同时提供两侧各10人的比较。

空间1至少10人的仅7y-06、b8-08；空间2至少10人的仅S9-08、uNb-83。这两组不重合。对应较大单侧曲线全部交付，但只能作为2图条件性证据，不能据此宣称“空间1总体优于空间2”。

jtc-12：自动主面积归属不等于明确标注意图

W111、W112、W115的原答按冻结面积阈值自动进入空间2，但仍保留左走廊的点。对严格空间2参考，三人的平均B8比整体参考低39.93；原生2048射线分解表明，保留走廊的原答边贡献了侧参考底面角误差的77%–85%，方向项未变、高度差很小。这不能写成“选择空间2使标注行为更差”。

> jtc-12属于可标门洞交界，空间1本身是合法范围。空间1满员4人B8=73.62只是该目标下的一个融合结果；不得用其对整体参考的偏低分判断乱标。

结果来源：PAIRED_COMPARISON_SUMMARY.csv；IMAGE_CAPACITY.csv；SIDE_REFERENCE_COMPONENT_DIAGNOSIS.csv、SIDE_REFERENCE_SPHERICAL_EDGE_CONTRIBUTIONS.csv。查看原答：jtc-12 / W112。

全部17图的实际满员输出

每个单元是该池全部成员的一次确定端点；n不相同，不能替代固定人数对照。数值为B8L2，括号为实际人数。1人是原答，2人为独立补充，不混入n≥3主融合规律。

图	整图筛前	整图筛后	全部兼容	空间1	空间2
2t7-07	39.74 (35人)	39.72 (34人)	39.64 (27人)	空池	18.56 (4人)
7y-06	少于4节点 (34人)	少于4节点 (32人)	26.68 (13人)	64.05 (16人)	54.09 (2人)
7y-10	42.86 (34人)	42.16 (32人)	42.43 (21人)	78.17 (6人)	26.81 (2人)
7y-18	66.37 (35人)	66.07 (32人)	64.24 (16人)	91.28 (8人)	12.34 (5人)
B6-42	少于4节点 (35人)	43.63 (33人)	43.05 (27人)	无连接 (6人)	空池
B6-43	2.54 (35人)	2.57 (31人)	底面非法 (13人)	29.67 (5人)	51.90 (9人)
S9-08	少于4节点 (35人)	少于4节点 (34人)	79.68 (14人)	无连接 (4人)	无连接 (12人)
b8-08	少于4节点 (35人)	少于4节点 (32人)	6.12 (14人)	无连接 (18人)	空池
jh-09	少于4节点 (35人)	31.71 (34人)	31.72 (17人)	61.91 (6人)	无连接 (8人)
jh-14	49.42 (35人)	50.04 (29人)	49.26 (20人)	20.81 (3人)	少于4节点 (3人)
jtc-12	37.34 (35人)	37.34 (35人)	37.78 (24人)	73.62 (4人)	25.45 (3人)
q9-04	47.89 (33人)	47.98 (29人)	47.24 (22人)	48.70 (1人)	32.42 (5人)
q9-13	26.00 (33人)	26.01 (31人)	27.83 (23人)	23.23 (2人)	无连接 (2人)
uNb-21	37.65 (34人)	37.65 (34人)	37.65 (34人)	空池	空池
uNb-25	41.63 (34人)	41.63 (34人)	41.73 (33人)	空池	空池
uNb-47	81.88 (32人)	81.88 (32人)	81.88 (32人)	空池	空池
uNb-83	32.84 (35人)	32.84 (35人)	17.46 (17人)	76.35 (3人)	89.32 (15人)

整图筛前12/17图完整可评，筛后14/17图完整可评，新增恢复B6-42、jh-09。在两端共同可评的12图上，筛除的B8平均差为−0.02，4升、3降、5同；各臂自身可评均值为42.18→41.52，其分母改变，不能当作筛除降低质量的配对证据。

全部兼容满员16/17图可评，剩余B6-43底面非法。它与筛后混合池共同可评13图，B8平均差−1.29，5升、6降、2同。uNb-83单图下降15.38；去掉该图的其余12图均差−0.11，只作影响诊断，主报告仍保留它。

结果来源：FULL_POOL_RESULTS_WITH_EVIDENCE.csv；ACTUAL_FULL_POOL_COMPARISONS.csv；ACTUAL_FULL_POOL_SUMMARY.csv。逐图完整端点、人员ID及票账均可在原答/共识查看器选取。

变化机制：改善、恶化、小变化与失败

案例	观察结果	已由原答、几何和票账支持的解释
B6-42 / 筛除恢复	筛前35人仅3节点；筛后33人4节点，B8=43.63。	门槛18→17只是部分原因。两组原先各13票的相邻身份组中，13+11个精确原点对在筛除后形成24票组；融合分组也变化。
S9-08 / 范围兼容后成形	筛后34人少于4节点；全部兼容14人完整，B8=79.68。	混合池关键组16/34、15/34未过17票；兼容池5组均过7票。两侧池虽有足够选中节点，却没有来源环覆盖全部节点，属于连接失败。
uNb-83 / 明显降质	35人混合B8=32.84；17人全部兼容B8=17.46。	底面IoU0.536→0.318；方向残差反而16.83°→10.99°。组u564由16/35不过票变成13/17过票，u804由20/35过票变成7/17不过票；另有精确点对重组。5→6节点不等于更正确。
B6-43 / 原答合法仍会失败	13份原答单独可评；融合候选出现两处底面自交。	不是无连接，也不是Q=0。预定视觉分歧敏感性移除W124后n=12，门槛7→6，两组6票结构进入，7节点候选有效、B8=29.97。
2t7-07 / 变化很小	满员筛除前后B8=39.74→39.72。	主要4组和9个来源人员的环均保持，只见位置估计小变。原Q约40，不属于高分饱和；原图漏角疑点独立保留。
7y-06 / 部分底面不等于完整共识	筛后32人仍只有3个选中节点；全部兼容13人完整，B8=26.68。	三角候选可有IoU2D=0.327，但不满足主融合输出要求。候选诊断值保留，完整Q为空。恢复成形也不等于质量很高。

78个唯一多人满员组合的原生全状态回放与已存端点完全一致。票账包括908个身份组、354个入选组、70个来源环候选和317行连接票，保留未入选节点；不只根据选中节点票数推断机制。

> uNb-83预定视觉分歧敏感性仍下降14.83分，因此该降质不由那4份存在视觉分歧的原答单独造成。敏感性没有据结果临时挑人；所有主结果保持原裁决。

结果来源：FULL_POOL_AND_MECHANISMS_REPORT_ZH.md；ALL_FULL_POOL_NODE_VOTES.csv；ALL_FULL_POOL_CONNECTION_VOTES.csv；MECHANISM_POINT_IDENTITY_FLOW.csv。直接打开uNb-83双队证据。

自动归属的适用边界与质量盲敏感性

113份既有人工作出或独立视觉复核的判断原样保留；其余471份按最终空间重新计算。可分入三个目标的519份中，446份为自动、47份为人工、26份为视觉复核。来源逐条记录，自动判断并未被包装成人工确认。

冻结面积规则采用最终切分半平面：主侧≥85%且对侧≤10%时归单侧；两侧均≥15%时归全部；其余保留临界或待定。该规则识别主要覆盖范围，但未必识别人的空间意图。

把现行整体GT自身作为几何输入、完全不使用Q进行检验：13图被判为全部；7y-06、q9-13、jtc-12为临界；b8-08会被判为空间1。jtc整体GT空间1比例0.1050，刚高于单侧规则的0.10阈值。这个现象表明面积悬殊图的自动语义存在局限，不代表应按质量重新划池。

只用“整体GT能被原规则识别为全部”的13图复核

范围	10人对照	配对ΔB8	B8正/负/同	完整率Δpp	完整率正/负/同
主分析17图	筛后−筛前	+0.47	10/2/5	+2.34	9/3/5
主分析17图	全部兼容−筛后	+0.04	5/10/2	+10.68	13/2/2
质量盲敏感性13图	筛后−筛前	+0.70	8/1/4	+2.88	7/2/4
质量盲敏感性13图	全部兼容−筛后	+2.03	5/6/2	+8.35	10/1/2

这一后续敏感性由已发现的范围解释问题触发，选图条件不读取结果Q。它显示全部兼容组队的平均Q可受范围规则适用性影响：13图均值升至+2.03，但仍只有5图正、6图负、2图同。完整率在10/13图提高，波动标准差在8/13图降低，主结论中的形成与稳定性证据仍在。

没有用该13图集合替代17图主分析，没有改变任何原答归属、参考或排除。敏感性只是解释条件的复核，也不是13张新的独立实验图片。

> 后续若要把“空间选择意图”作为明确的人群变量，应先人工裁决jtc的三份近整体表达及面积极不均衡图的语义，再另行版本化归属规则。本次无需等待这一裁决即可交付冻结规则下的全部计算。

结果来源：WHOLE_GT_FINAL_HALFPLANE_CLASSIFICATION_BLIND.csv；QUALITY_BLIND_SENSITIVITY_IMAGE_SET.csv；QUALITY_BLIND_PAIRED_SUMMARY.csv；SYNTHESIS_ANALYSIS_PROVENANCE.json。

完整参考已补齐，GT疑点仍单独保留

最终空间定义来自full_review_20261031/ALIGNMENT_DECISIONS.json和FINAL_USER_CLOSEOUT.json。17个整体参考及主轴保持v2.1已采用版本；最终底面坐标已经在全局XZ，不重复旋转。切分实现错误与GT视觉疑问分开归档。

51个目标现均可计算完整Q。17个整体参考保持不动；q9-04、q9-13、uNb-47的6个侧参考继续使用既有用户采用顶面；其余14图的28个侧参考找回官方原JSON显式layoutHeight与cameraHeight。使用现有convert_original与当前整体参考逐值、含原序一致后，执行既定reconstruct_scope构造上下点对，未用均值高度拟合、未借用旧GT分数。

28个侧目标在既定1e−8容差内均位于源域；最大域外浮点残量1.94e−16 h^2。原生自评28/28完整，IoU3D100均为100。虚拟门洞停止面用于数学闭合并按现行算法评分，不声称它是现场新增实体墙。

问题类型	图与具体位置	当前结论及解释影响
疑似漏角	2t7-07右侧固定门框	原图存在需核对的转角；尚无确认的新点坐标。不把当前GT当已修正，也不把差异都归人员乱标。
局部边界疑点	q9-04、uNb-47的门肩	局部偏差约0.053h、0.0193h。需要判断实体退台或标注边界差；正式参考仍保持已采用版本。
遮挡与物理边界	uNb-83开启门后墙脚；jh-14遮挡区	图片证据不足以独立确认隐藏结构的完整形状。数值结果有效，但结构语义需人工解释。
范围合法性与意图	jtc-12	仅标空间1可以合法；自动空间2的3份原答仍含左走廊，另列意图待判，不改称不合格。
已纠正的切分实现	uNb-47主轴；uNb-21/83旧溢出；7y-18旧矩形	采用最终裁决后的空间和轴向。7y-18空间2保留颈部，不沿用早期切分草案。

> 当前计算没有必须向用户补索的参考文件。初期“28侧缺顶”的检查已被来源恢复解决，旧判断保存在history中；不能把历史缺口当作本轮仍缺参考。GT语义疑点仍可影响绝对分数和机制解释，但未阻塞现行SOP曲线。

结果来源：REFERENCE_AND_GT_REPORT_ZH.md；TARGET_REFERENCE_GATE51.csv；EXPLICIT_SOURCE_PLANE_REFERENCE_CHECKS28.csv；INDEPENDENT_REFERENCE_RECOVERY_REVIEW.json。官方原文件：Matterport3DLayoutAnnotation / label_data.zip。

可追溯交付与研究边界

结果入口

本文是综合判断；统计详述见stage05_results/RESULTS_REPORT_ZH.md，图表技术说明和16份主图/图册同目录。逐图曲线册覆盖全部17图，没有只保留改善案例。原答/共识查看器可离线浏览原图、584份完整原答、31份筛除、最终参考、满员输出与票账。

交付内容	主文件或目录	统计单位 / 用途
可读汇总与逐图曲线	stage05_results/TABLE_*、figures/	固定面板和最大支持分开；图内低尾与图片间分布分开。
每图、每人数、每次路径	POOL_K_METRICS、PAIRED_IMAGE_K_RESULTS、PAIRED_PATH_EVENTS	同路径配对；原答、两人、主融合各自分母。
精确子集与随机过程	EXACT_FINITE_MARGINALS、HYBRID_DISPLAY_MARGINALS、PREFIX_LINKS	有限集合权重与自然路径频次分别保存，MC不冒充精确。
完整几何与最终评分	ENDPOINT_TARGET_SCORES、PHYSICAL_ENDPOINT_INDEX、endpoints/	259,310个唯一物理团队、259,917个目标评分；11,858条恢复参考评分追加层。
人员、参考和判断依据	stage01_pools/、stage02_reference_gate/	精确身份、来源、最终空间、采用参考、原图与GT疑点。
机制与反例	stage06_cases/	原答ID＋原点对索引、未入选组、连接票、来源环和完整状态。

状态、支持和不能外推的内容

207,569个目标端点有完整Q，52,348个缺Q；缺完整参考为0，数学意义上的真实Q=0为0。缺Q分别来自少于4节点、无连接和非法几何等输出状态，不补0。最低正B8为0.000176，显示成0.00仍不是零分。这些是唯一端点目录计数，不能当作逐图自然曲线成功率。

记录劳动与几何、质量使用独立分母。76个非空主/库存满员条件中仅14个有完整同源记录劳动，不能用部分人员的已知时间合计声称省时；记录劳动也不等于等待时长或程序运行耗时。本轮没有Semi可混入主图。

筛查清单来自有目的的门洞交界复核，31/584只描述此清单，不能外推为普通标注的总体乱标率。17图9楼、侧面小池及同楼集中支持限制总体推广；例如全部兼容30人只有3图且都来自uNb一楼。整体置信带与逐楼对照给出了这种不确定性。

完成与仍需人工解释

计算、参考可计算性、精确成员、曲线及文件完整读取均已完成。剩余人工问题为：jtc三份原答的范围意图；面积悬殊图的自动语义；2t7门框转角；uNb-83/jh-14遮挡结构及q9-04/uNb-47门肩。它们不是缺Q待填，也不是要求再跑整个融合链路。

仓库来源：Sparkling-Flames/3D_Manhattan_label，冻结提交d4c73943ae58476880bf3ceb7b774e4ec59a95b5；结合提供的independent_doorway_analysis_20261030.zip及已归档v2.1缓存。没有访问或修改用户Windows路径D:\Work\HOHONET，也未声称已提交远端。交付为结果、图表与可追溯依据，不含脚本包。每个ZIP含文件SHA清单，逐成员完整读取和JSON/CSV/gzip解析回执另附。